

Q1.

나는 웨이퍼 결함 분석 관리 시스템이라는 프로그램을 만들고 있어.
2 차 과제에서는 여러 웨이퍼 정보를 리스트에 저장하고 조건문과 반복문으로 관리하려고 하는데 전체 구조를 알려줘.

A1.

입력 → 저장(리스트) → 반복 처리 → 분석 → 출력 구조로 설계하면 된다.

- 웨이퍼 1 개 = 리스트
- 전체 데이터 = 리스트 안에 리스트

기본 흐름:

1. 입력 + 형변환
2. 점수 계산
3. 조건문으로 등급 판정
4. 리스트에 저장 (append)
5. for 문으로 전체 출력
6. 평균/최대값 분석

핵심:

🔗 for + if + list 결합 구조

Q2.

웨이퍼 하나에 여러 정보가 들어가는데 가장 쉬운 저장 구조는 뭐야?

A2.

🔗 리스트 안에 리스트 구조가 가장 쉽다.

```
wafer = [번호, 공정명, 결함개수, 결함면적, 결함위치, 점수, 상태]
wafer_list.append(wafer)
```

이유:

- for 문으로 바로 순회 가능

- 조건문에서 인덱스로 접근 가능

핵심 암기:

🔑 “웨이퍼 1 개 = 리스트 1 개, 전체 = 리스트 안에 리스트”

Q3.

웨이퍼 정보를 3 개 이상 입력받아서 for 문으로 리스트에 저장하는 구조 알려줘.
input()은 문자열이라서 형변환도 포함해줘.

A3.

```
wafer_list = []

for i in range(3):
    wafer_id = input("웨이퍼 번호: ")
    process_name = input("공정명: ")

    defect_count = int(input("결함 개수: "))
    defect_area = float(input("결함 면적: "))
    defect_location = input("결함 위치: ")

    score = defect_count * 10 + defect_area * 2

    if score < 50:
        grade = "정상"
    elif score < 100:
        grade = "주의"
    else:
        grade = "위험"

    wafer = [wafer_id, process_name, defect_count, defect_area,
defect_location, score, grade]
    wafer_list.append(wafer)
```

핵심:

- input() → 항상 문자열 → 반드시 형변환 필요
- for 문 → 반복 입력

- append → 리스트 저장
-

Q4.

결함 개수, 면적, 위치로 간단한 점수 계산 공식 만들어줘.

A4.

```
count_score = defect_count * 10

if defect_area < 10:
    area_score = 10
elif defect_area < 50:
    area_score = 30
else:
    area_score = 60

if defect_location == "center":
    location_score = 50
elif defect_location == "edge":
    location_score = 30
else:
    location_score = 10

total_score = count_score + area_score + location_score
```

핵심 구조:

- 개수 → 곱
 - 면적 → 구간 조건
 - 위치 → 문자열 조건
-

Q5.

결함 점수 기준으로 정상 / 주의 / 위험 나누고
and, or 써서 특별 판정도 추가해줘.

A5.

```
# 특별 판정 (우선)
if defect_count >= 10 and defect_location == "center":
    grade = "긴급위험"

elif defect_area > 80 or defect_location == "center":
    grade = "특별주의"

# 기본 판정
elif total_score < 100:
    grade = "정상"
elif total_score < 150:
    grade = "주의"
else:
    grade = "위험"
```

핵심:

- and → 둘 다 만족
- or → 하나만 만족

🔒 조건문은 반드시 콜론(:)으로 끝남

Q6.

저장된 여러 웨이퍼를 for 문으로 출력하는 코드 만들어줘.

A6.

```
for wafer in wafer_list:
    print(f"번호: {wafer[0]}, 점수: {wafer[5]}, 상태: {wafer[6]}")
```

핵심:

- for 변수 in 리스트 → 값 순회
 - f-string → 출력 가독성
-

Q7.

TypeError: can't multiply sequence by non-int 오류 왜 나?

A7.

원인:

🔗 문자열(str) 상태에서 곱셈 수행

```
score = defect_count * 10    # defect_count 가 str 이면 오류
```

해결:

🔗 반드시 int(), float()로 변환

```
defect_count = int(input(...))
```

핵심:

🔗 input() 결과는 항상 문자열

Q8.

if 문에서 SyntaxError 나는 이유 뭐야?

A8.

대표 원인:

1. 콜론(:) 없음

```
if score > 50    ✗  
if score > 50:   ✓
```

2. 들여쓰기 오류

```
if score > 50:  
print("hi")    ✗
```

3. 조건문 구조 오류

핵심:

📌 헤더(if) 끝은 반드시 콜론 + 들여쓰기

Q9.

지금 코드 더 깔끔하게 정리해줘.

A9.

정리 핵심 구조:

```
wafer_list = []

for i in range(3):
    wafer_id = input("번호: ")
    process = input("공정: ")

    count = int(input("결함 개수: "))
    area = float(input("결함 면적: "))
    location = input("위치: ")

    score = count * 10 + area * 2

    if score < 100:
        grade = "정상"
    elif score < 150:
        grade = "주의"
    else:
        grade = "위험"

    wafer_list.append([wafer_id, process, count, area, location, score,
grade])

for wafer in wafer_list:
    print(f"{wafer[0]} / {wafer[5]} / {wafer[6]}")
```

핵심 정리:

📌 입력 → 계산 → 조건 → 저장 → 출력

